TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CSKTĐT

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Điện tử cơ bản
Mã môn học: BAEL340662
Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 05 trang.
Thời gian: 90 phút.
SV Được phép sử dụng tài liệu.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Muốn phân cực thuận một tiếp giáp P-N làm bằng Silicon?

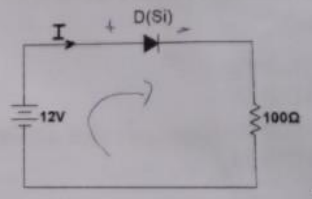
a. Đặt điện áp ở P lớn hơn ở N 0 V
b. Đặt điện áp ở P lớn hơn ở N 0.3 V
c. Đặt điện áp ở P lớn hơn ở N 0.7 V
d. Đặt điện áp ở N lớn hơn ở P 0.7 V

Câu 2: Hạt dẫn đa số trong bán dẫn loại N là?

a. Điện tử
b. Lỗ trống
c. Ion âm
d. Ion dương

Câu 3: Dòng điện trong mạch hình 1 có giá trị?

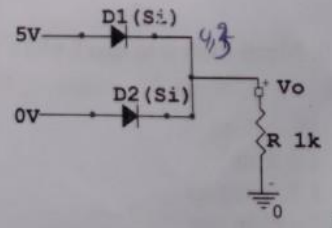
a. 0.12 A
b. 0.12 mA
c. 113 mA
d. 11.3 mA



Hình 1

Câu 4: Cho mạch như hình 2. Diode nào sẽ dẫn và điện áp ra Vo bằng bao nhiêu:

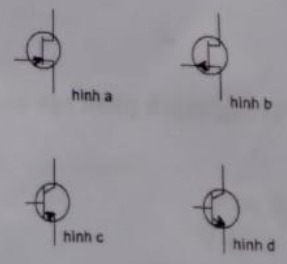
a. D1 dẫn và Vo = 4.3 V
b. D2 dẫn và Vo = 0 V
c. D1 dẫn và Vo = 5 V
d. D2 dẫn và Vo =4.3 V



Hình 2

Câu 5: Transistor BJT loại PNP có ký hiệu như thế nào?

a. Hình 3a
b. Hình 3b
c. Hình 3c
d. Hình 3d



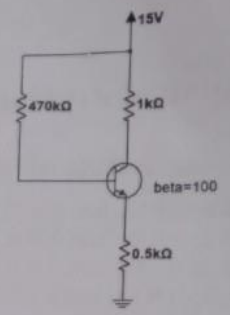
Hình 3

***Câu 6:* Công thức nào thể hiện mối quan hệ giữa dòng điện ngõ vào và dòng điện ngõ ra của BJT trong cấu hình mạch CB**

a. $I_C=\alpha I_E + I_{CBO}$
b. $I_C=\alpha I_B + I_{CEO}$
c. $I_C=\beta I_E + I_{CBO}$
d. $I_C=\beta I_B + I_{CEO}$

Câu 7: Dòng điện I_{Csat} trong mạch điện hình 4 có giá trị?

a. 0 mA
b. 5 mA
c. 10 mA
d. 15 mA



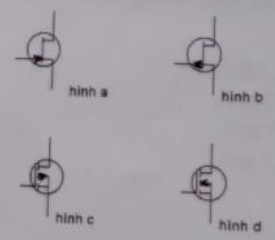
Hình 4

Câu 8: Để BJT hoạt động ở chế độ ngưng dẫn, các tiếp giáp phải được phân cực như thế nào?

a. J_E phân cực thuận, J_C phân cực thuận.
b. J_E phân cực thuận, J_C phân cực ngược.
c. J_E phân cực ngược, J_C phân cực thuận.
d. J_E phân cực ngược, J_C phân cực ngược

Câu 9: Transistor JFET kênh N có ký hiệu như thế nào?

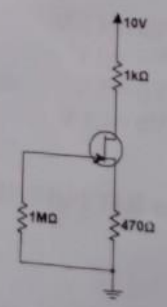
a. Hình 5a
b. Hình 5b
c. Hình 5c
d. Hình 5d



Hình 5

Câu 10: Mạch hình 6 là mạch phân cực cho JFET dạng:

a. Định dòng
b. Cố định
c. Cầu phân áp
d. Tự phân cực

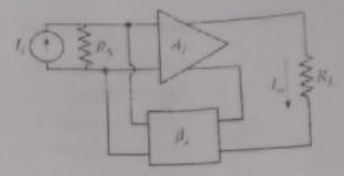


Hình 6

Câu 11: Trong mạch phân cực hình 6, V_{GS} có giá trị bao nhiêu, biết rằng dòng điện I_D=2mA

a. 0.94 V
b. -0.94 V
c. 1 V
d. -1 V

Câu 12: Cho mạch như hình 7, mạch này là mạch khuếch đại hồi tiếp dạng



Hình 7

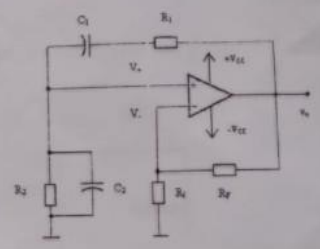
a. Dòng điện nối tiếp
b. Điện áp nối tiếp
c. Dòng điện song song
d. Điện áp song song

Câu 13: Cho A_i=90, β_i=0.3, Z_i=3kΩ, Tìm Z_{if} của mạch hình 7

a. 107 Ω
b. -107 Ω
c. 84 kΩ
d. -84 kΩ

Câu 14: Mạch hình 8 là mạch gì?

a. Mạch dao động cầu Wien
b. Mạch dao động Dịch pha
c. Mạch dao động Harley
d. Mạch dao động Clapp



Hình 8

Câu 15: Mạch hình 8 tạo dao động có tần số bao nhiêu, biết rằng tụ C_1=C_2= 1nF, R_1=R_2=10kΩ

a. 159 Hz
b. 1590 Hz
c. 15.9 kHz
d. 159 kHz

Câu 16: Mạch khuếch đại công suất lớp A ghép trực tiếp có thể đạt hiệu suất cực đại:

a. 25%
b. 50%
c. 78.54%
d. 100%

Câu 17: Mạch chỉnh lưu toàn kỳ không có tụ lọc có hệ số gợn sóng:

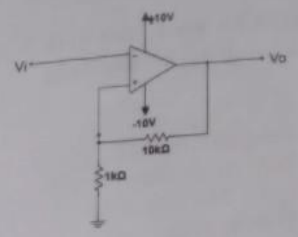
a. r% = 121%
b. r% = 78.54%
c. r% = 50%
d. r% = 48%

Câu 18: Trong mạch khuếch đại CC, phát biểu nào sau đây sai

a. Tổng trở ngõ ra lớn
b. Tổng trở ngõ ra bé
c. Độ lợi điện áp bằng 1
d. Điện áp vào và ra cùng pha nhau

Câu 19: Hình 9, mạch này là mạch gì?

a. Mạch khuếch đại đảo
b. Mạch khuếch đại không đảo
c. Mạch Schmitt Trigger đảo đối xứng
d. Mạch Schmitt Trigger không đảo đối xứng



Hình 9

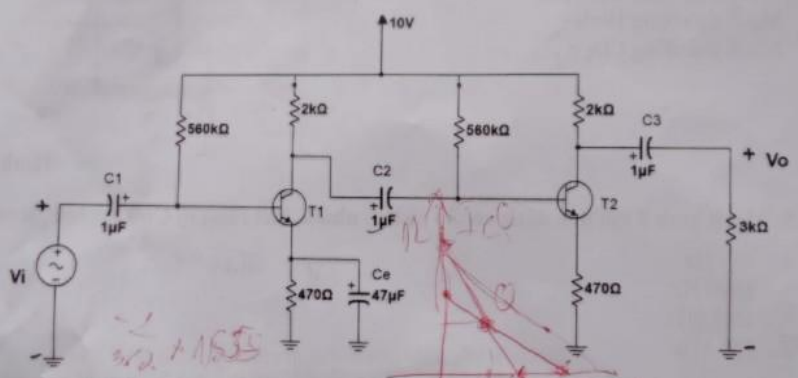
Câu 20: Mạch hình 9, mức điện áp chuyển mạch là?

a. |UTP|=|LTP|= 10 V
b. |UTP|=|LTP|= 9 V
c. |UTP|=|LTP|= 1 V
d. |UTP|=|LTP|= 0.9 V

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1(3đ):

Cho mạch khuếch đại như hình vẽ, biết rằng transistor T1 và T2 có hệ số $\beta_1 = \beta_2 = 100$



Hình 10

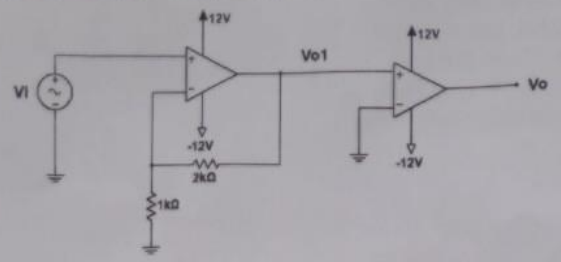
a. Hãy tìm điểm làm việc tĩnh Q_1 và Q_2.
b. Viết và vẽ DCLL và ACLL cho tầng 2, xác định tầm dao động cực đại của tín hiệu ngõ ra $V_{opmaxswing}$
c. Vẽ mạch tương đương tín hiệu nhỏ
d. Xác định Z_i, Z_o và A_v, A_i của mạch
e. Xác định tần số cắt thấp đối với tụ C_2 của mạch.

Bài 2(1.5đ):

Một mạch khuếch đại công suất lớp A ghép biến áp có V_{cc} = 30V, transistor có hệ số β=30, điện trở phân cực R_B=470Ω, hệ số biến áp a=3, tải R_L=8Ω.

a. Vẽ sơ đồ mạch
b. Tính công suất ngõ vào cực đại, công suất ngõ ra cực đại.
c. Tìm điều kiện của a để mạch đạt hiệu suất làm việc cực đại 50%.

Bài 3(1.25đ): Cho mạch như hình 11

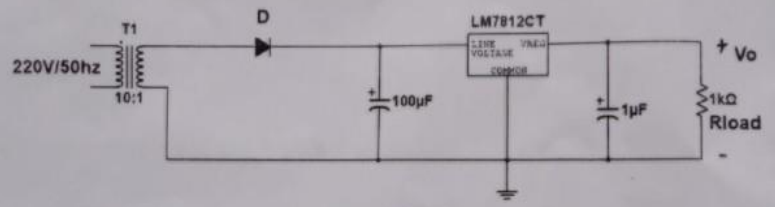


Hình 11

a. Viết biểu thức V_{o1}
b. Cho V_i=1sin314t(V), vẽ dạng sóng điện áp V_i, V_{o1} và V_o trên cùng một trục tọa độ

Bài 4(1.25đ):

Cho mạch điện như hình 12.



Hình 12

a. Giải thích chức năng của các linh kiện.
b. Cho biết dòng vào và dòng ra của IC7812 bằng nhau. Điện áp V_0 có ổn định hay không và bằng bao nhiêu?

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 1.1] Mô tả được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản	Câu 1,2,5,6,8,9
[CĐR 2.1] Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản	Câu 3,4,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, Bài 1
[CĐR 2.2] Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện kiện tử	Bài 2
[CĐR 2.5] Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản	Bài 3
[CĐR 4.1] Đọc được sơ đồ mạch điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn, khuếch đại	Bài 4

Ngày 6 tháng 12 năm 2022

Thông qua Trưởng BM

(ký và ghi rõ họ tên)